Universidade Federal do Pampa
Campus-Bagé
Engenharia de Computação

Projeto Integrador V

Aula 1 – Introdução a Sistemas Internet Of Things (IOT)

Prof. Julio Saraçol
Prof. Carlos Michel Betemps
juliodomingues@unipampa.edu.br
carlosbetemps@unipampa.edu.br

Pergunta para o “primo”!

- Um **sistema de Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*)** é um conjunto de dispositivos físicos, sensores, atuadores e softwares conectados à internet que coletam, processam e trocam dados entre si ou com outros sistemas.
- A ideia central é **integrar o mundo físico ao digital**, permitindo monitoramento, automação e tomada de decisão em tempo real.
- **Elementos principais de um sistema IoT:**
- **Dispositivos inteligentes (sensores e atuadores):** captam informações do ambiente (ex.: temperatura, movimento, batimento cardíaco) ou realizam ações (ex.: ligar uma lâmpada, ajustar um motor).
- **Conectividade:** redes que transmitem os dados coletados (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, 5G etc.).
- **Plataforma de processamento:** servidores locais (*edge computing*) ou na nuvem que armazenam e analisam os dados.
- **Aplicações:** softwares ou interfaces que permitem visualizar, controlar e tomar decisões (ex.: aplicativo de celular, painel web).

Pergunta para o “primo”!

- Um **sistema de Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*)** é um conjunto de dispositivos físicos, sensores, atuadores e softwares conectados à internet que coletam, processam e trocam dados entre si ou com outros sistemas.
- A ideia central é **integrar o mundo físico ao digital**, permitindo monitoramento, automaçã
- **Elem**
- **Dispositi** ões do ambiente es (ex.: ligar uma lâmpada, ajustar um motor).
- **Conectividade:** redes que transmitem os dados coletados (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, 5G etc.).
- **Plataforma de processamento:** servidores locais (*edge computing*) ou na nuvem que armazenam e analisam os dados.
- **Aplicações:** softwares ou interfaces que permitem visualizar, controlar e tomar decisões (ex.: aplicativo de celular, painel web).

Em resumo, um sistema IoT conecta dispositivos físicos à internet para coletar dados, gerar informações e automatizar processos, trazendo mais eficiência e inteligência aos ambientes em que é aplicado.

Internet das Coisas

- A Internet das Coisas (do inglês: Internet of Things ou IoT) desponta como uma nova fase de evolução da Internet, que traz um novo **paradigma tecnológico**, digital e comportamental na utilização dos recursos presentes na Internet.

- A Internet das Coisas surge do avanço das **tecnologias móveis em consonância com a evolução da Internet**.
- Traz um novo conceito na utilização da interconexão com a Internet por meio de dispositivos computacionais, denominados como **"objetos" ou simplesmente "coisas".**
- Tais elementos passarão a interagir com os ambientes físicos extraindo dados e compartilhando-os de forma autônoma com outros dispositivos e pessoas.

Porque Internet das Coisas?

- O termo popularmente conhecido que denomina a atual fase de evolução da Internet, surge de fato em **setembro de 1999**. Nesta ocasião sob uma tentativa despretensiosa em chamar atenção dos ouvintes de sua palestra **Kevin Ashton do MIT (Massachusetts Institute of Technology)** intitula sua apresentação como: **Internet of Things.**
- Somente em 2009, dez anos após isso Ashton escreve um artigo abordando de fato o tema sobre IoT em “That 'Internet of Things‘ Thing”.

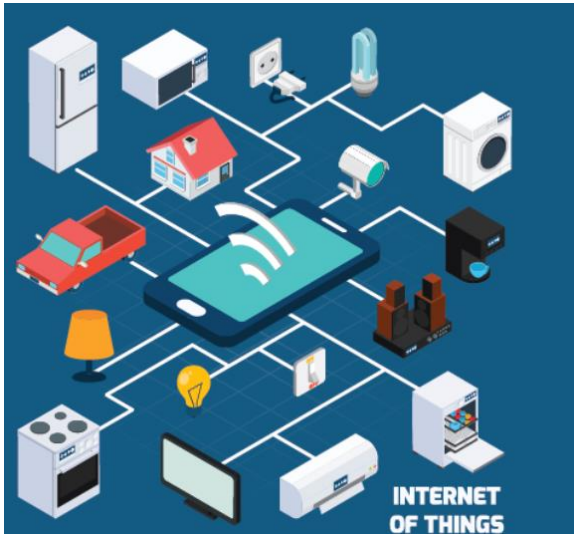
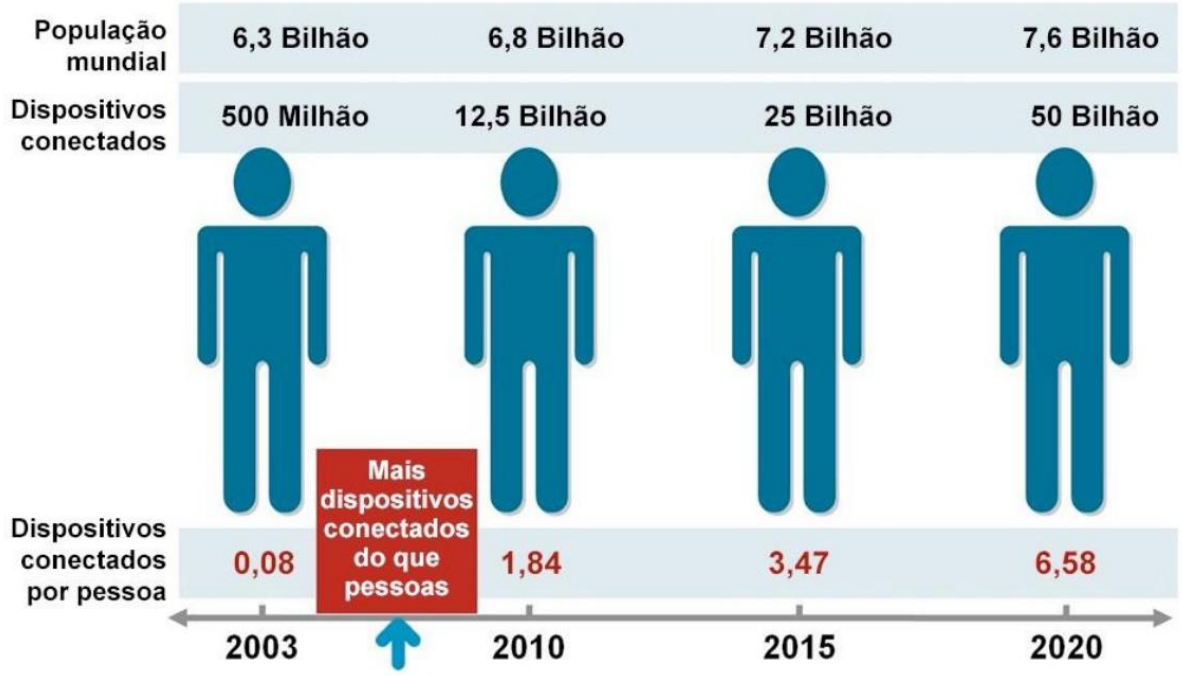


Figura 1: População Mundial x Dispositivos Conectados



Fonte: Cisco IBSG, abril de 2011

Aplicações IOT:

- Visando a expansão e desenvolvimento da Internet das Coisas no Brasil criou- se o Plano Nacional de Internet das Coisas, por meio do Decreto nº 9.854 (2019). Tal decreto estabelece, em seu artigo 2º, algumas definições importantes.

I - Internet das Coisas - IoT - a infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física ou virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes e nas suas evoluções, com interoperabilidade;

II - Coisas - objetos no mundo físico ou no mundo digital, capazes de serem identificados e integrados pelas redes de comunicação;

III - Dispositivos - equipamentos ou subconjuntos de equipamentos com capacidade mandatória de comunicação e capacidade opcional de sensoriamento, de atuação, de coleta, de armazenamento e de processamento de dados; (BRASIL, 2019, web, grifo nosso).

Avaliando as tecnologias e onde podem ser melhor empregadas, visando a melhoria no cotidiano das pessoas, o Plano Nacional de Internet das Coisas estabelece objetivos de suma importância.

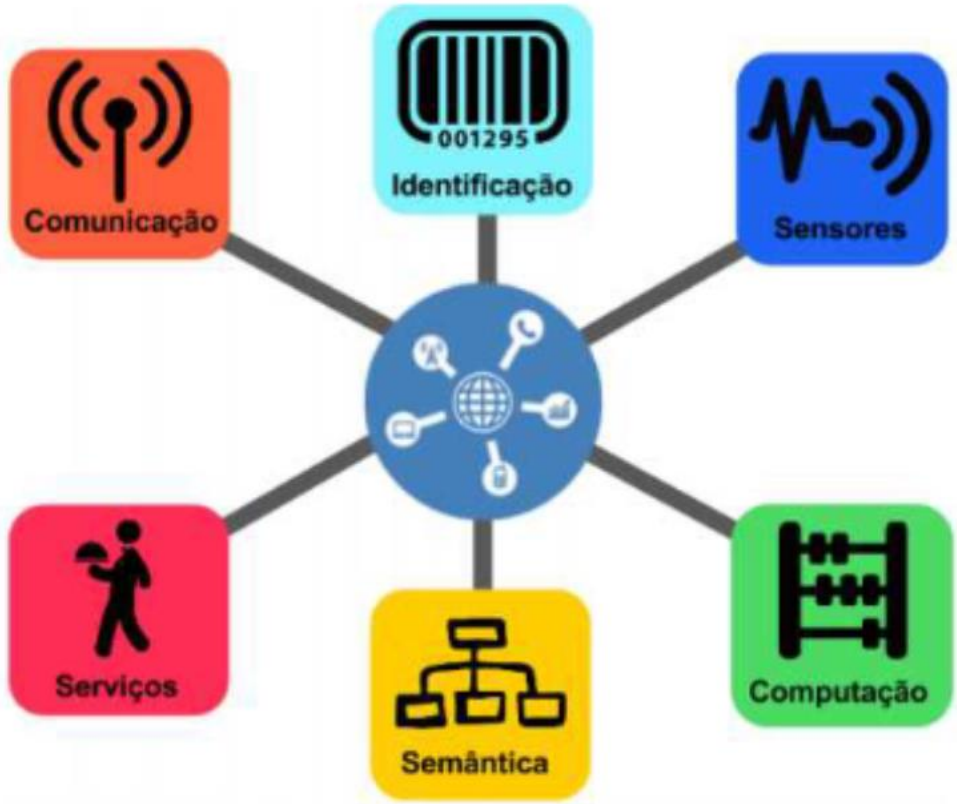
Podemos observar alguns desses objetivos, no artigo 3º, onde é mencionada a implantação de soluções de IoT para melhorar a qualidade da vida das pessoas e por meio de parcerias público-privadas.

Aplicações IOT

- **Saúde**: monitoramento de pacientes e aferimento remoto dos indicadores de saúde, onde os médicos podem acessar o estado de saúde dos pacientes;
- **Logística** e **Transporte**: acompanhamento de estoque e análise de fluxo de entrada e saída de produtos. Rastreamento de entregas e fluxo de veículos;
- **Agrícola**: sensores instalados no solo avaliam desde a umidade até indicadores químicos, podendo o agricultor monitorar os processos de plantio, como irrigação e evolução de pragas. Estação climática para monitoramento do clima.
- **Meio Ambiente**: sensores podem ser instalados para monitoramento da eficiência energética, visando melhor gerenciamento dos recursos e preservação ambiental.



Componentes Básicos IOT



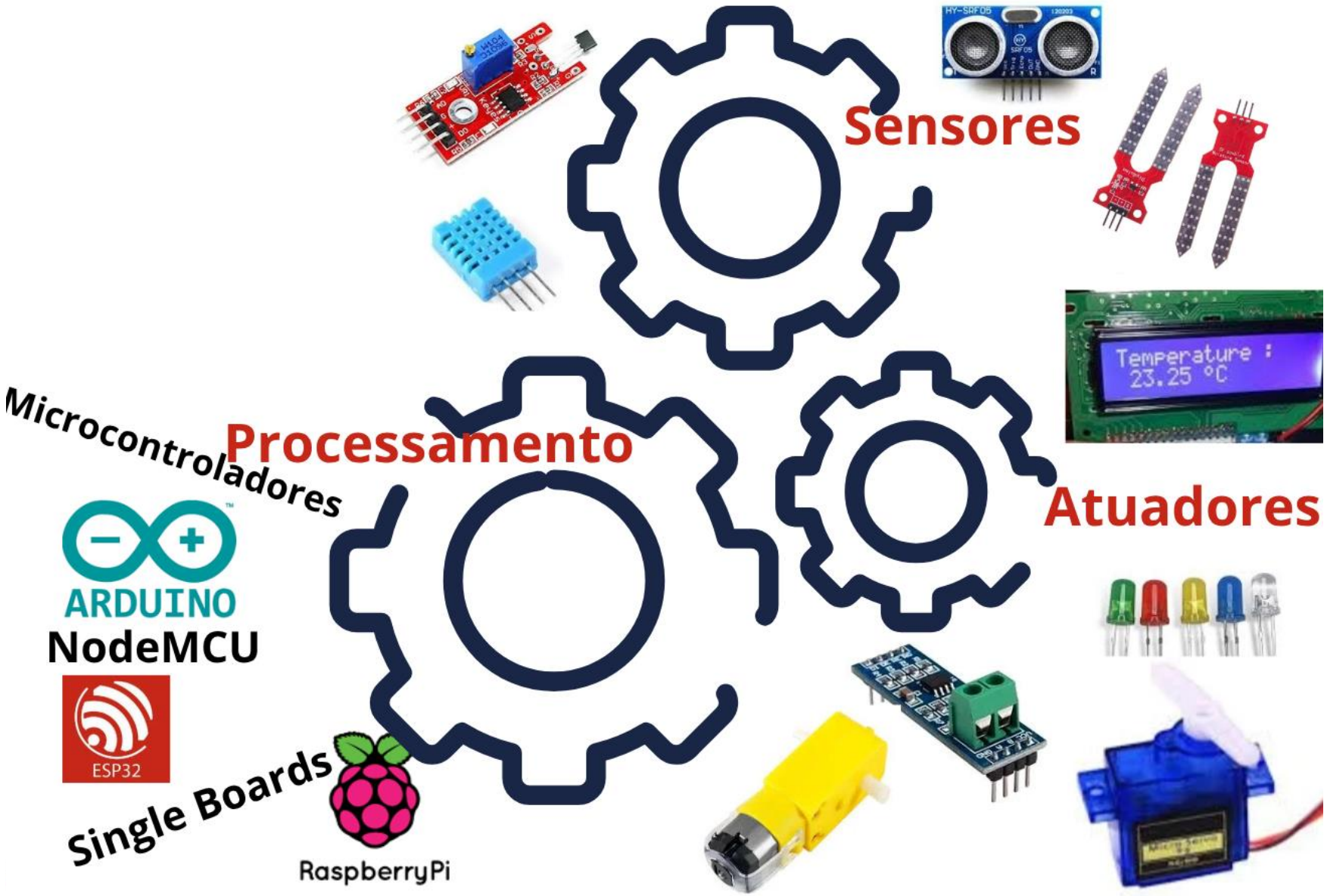


Organização de elementos na IoT

Plataformas de Prototipação

- Plataformas de prototipação são conjuntos de **hardware, software e ferramentas de desenvolvimento que permitem que os desenvolvedores** criem protótipos (testem ideias) de dispositivos eletrônicos **de forma rápida e fácil.**
- **Sensores, atuadores, interfaces de comunicação** e outras ferramentas de prototipagem para criar soluções eletrônicas (por exemplo dispositivos IoT personalizados).
- As mais populares e usadas atualmente pelos desenvolvedores de IoT: **Arduino, ESP32, Raspberry Pi**.
- Todas são amplamente usadas para criar soluções de **IoT**, desde projetos simples até complexos.

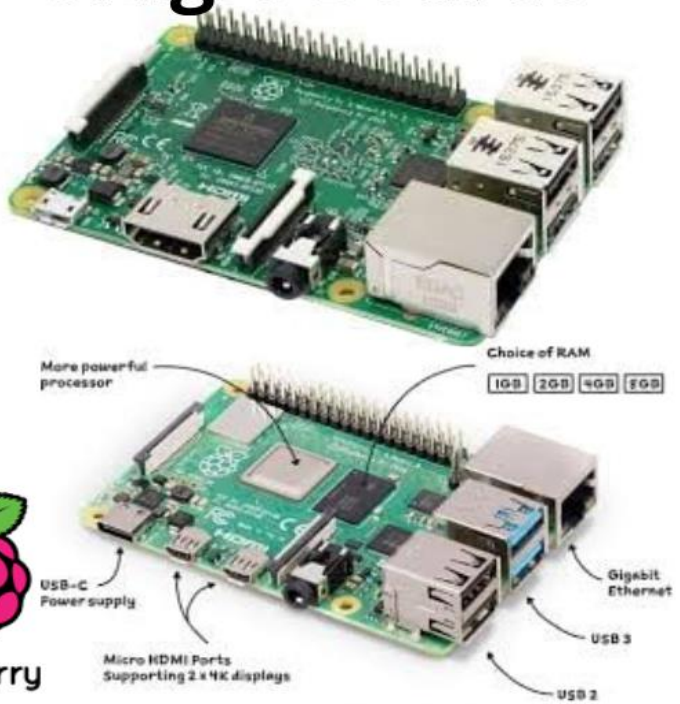
Plataformas de Prototipagem



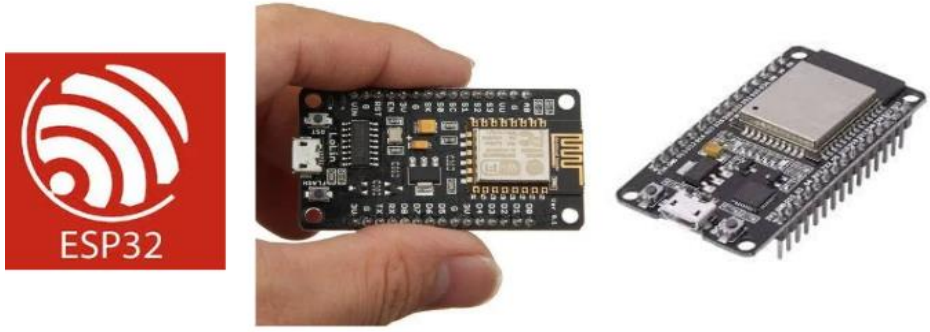
Microcontroladores



Single Boards



NodeMCU





Microcontroladores

- Pequenos
- Baratos
- Soluções Simples
- Código C, C++
- Comunidade Ativa

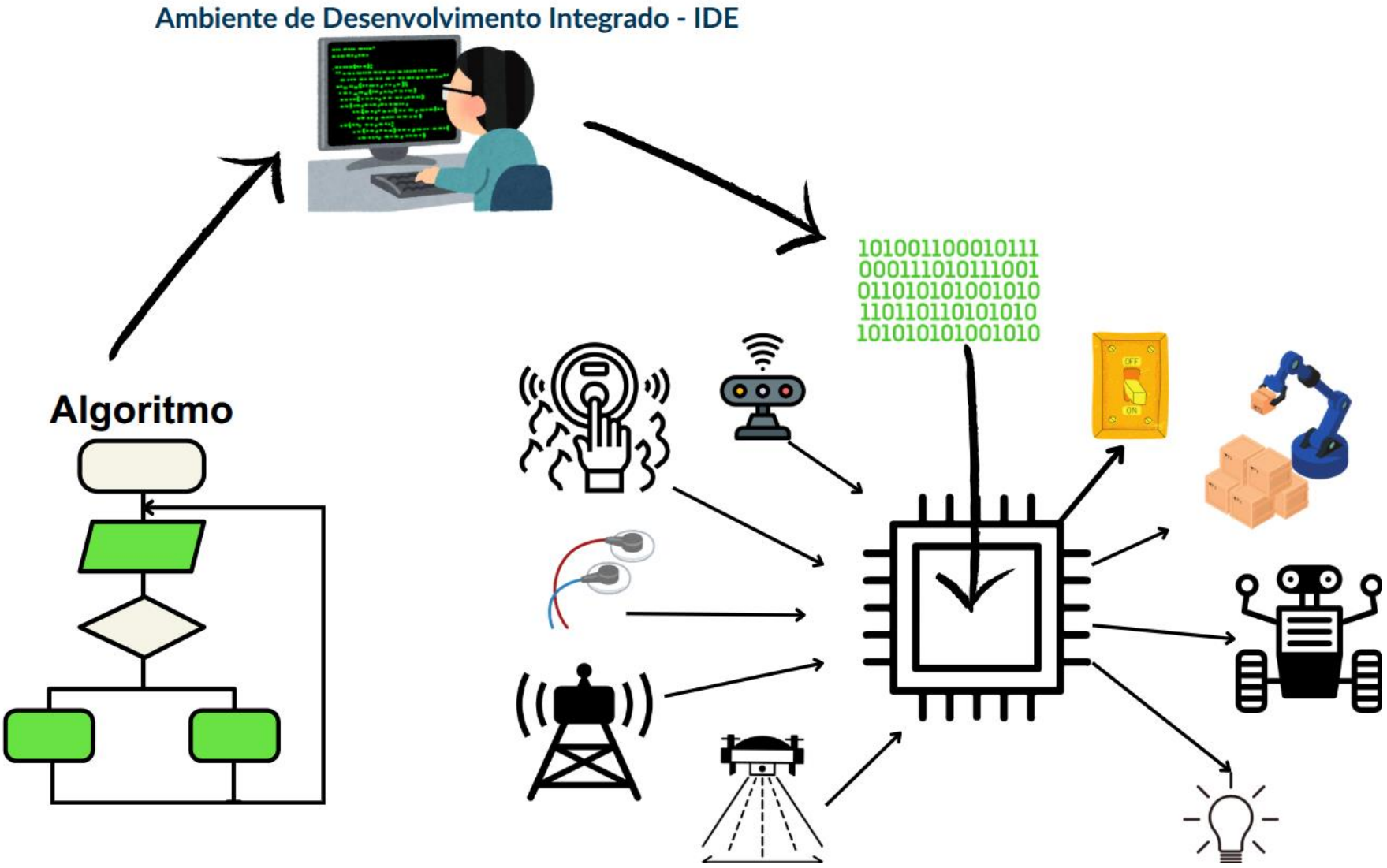
Single Boards

- Executam Sistema Operacional (RaspOS)
- Comunicação (Bluetooth, Wifi, Ethernet)
- Maior Capacidade de Processamento
- Aplicações Completas
- Código Python
- Maior Custo

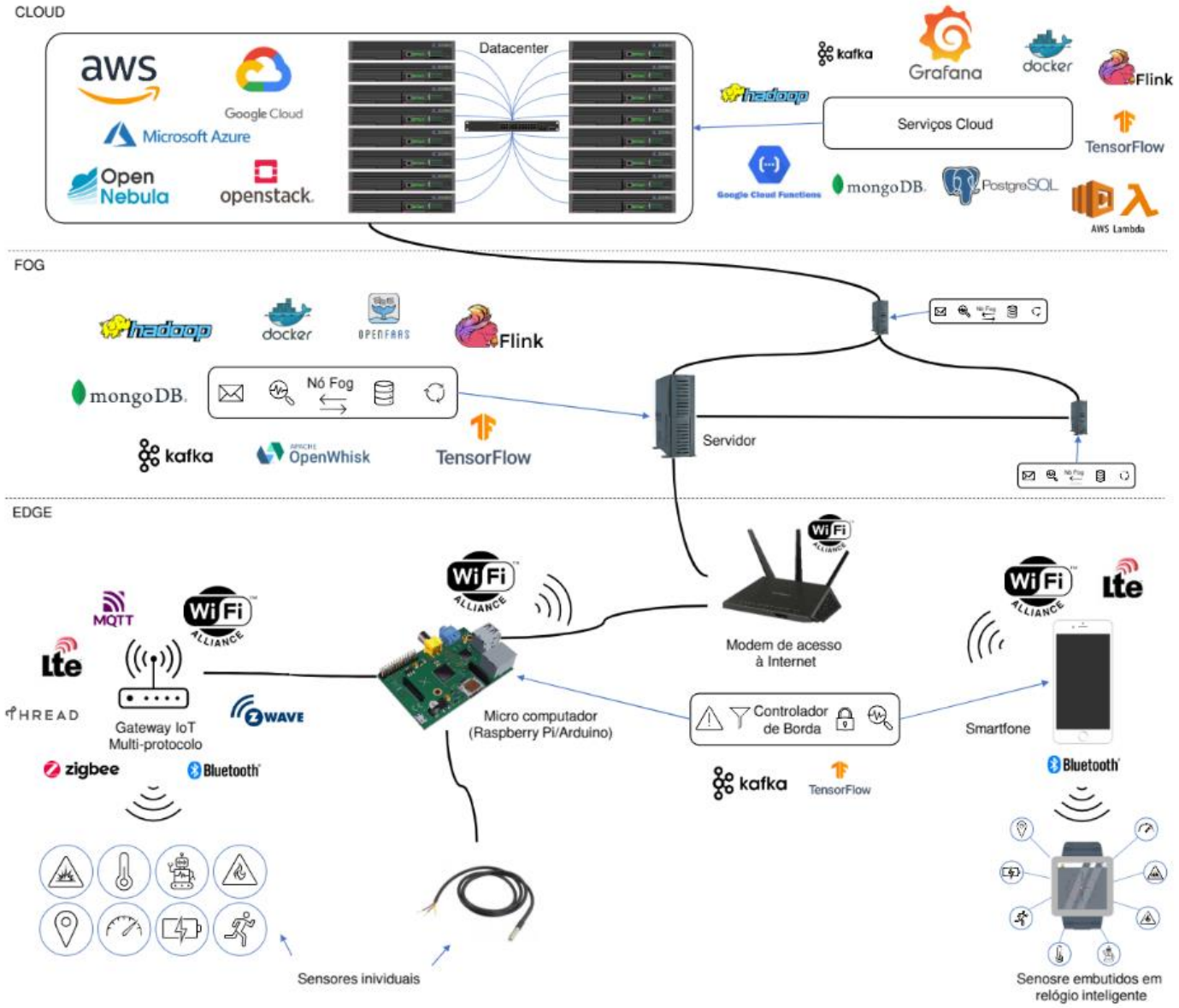
NodeMCU

- Menores ainda
- Baixo consumo de energia
- Comunicação (Bluetooth, Wi-fi)
- Maior performance
- Código C, C++

Fluxo de Construção de Soluções



Modelos Mais Rebuscados



Fonte: Sbcas2022